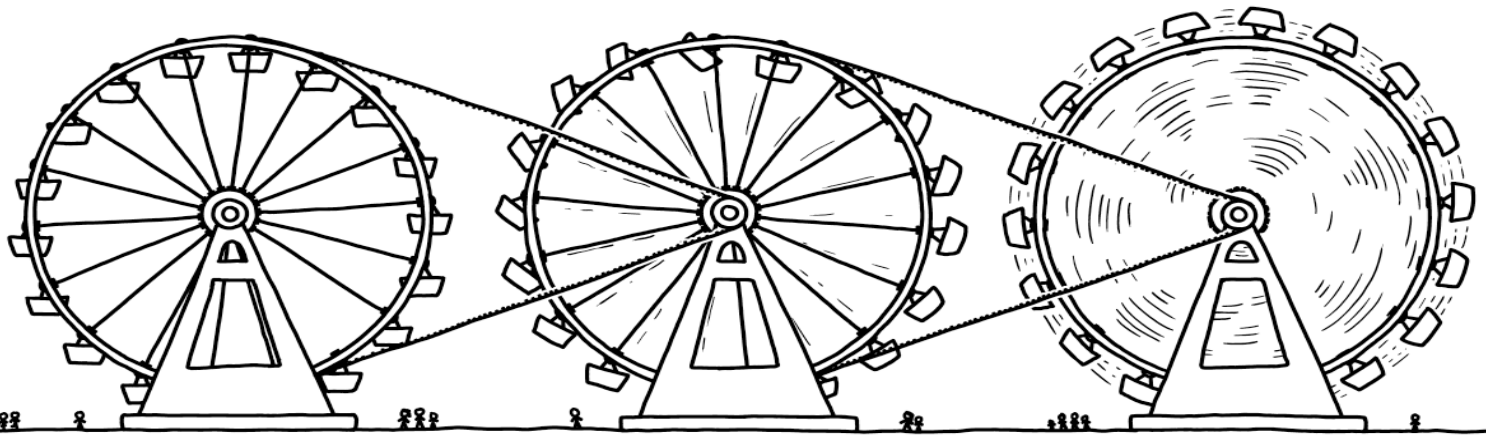




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 202 – Quille pendulaire ★

Le comportement d'un vérin est défini par le modèle continu de la figure 1.

SLCI

10 minutes

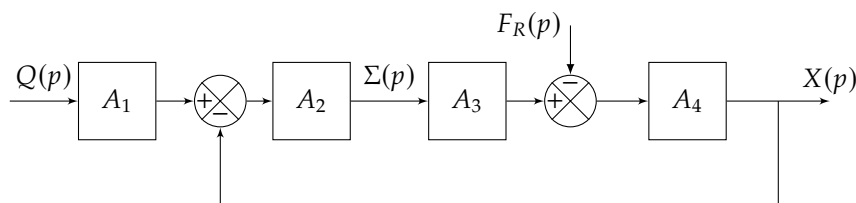


FIGURE 1 – Asservissement en débit du vérin

On a :

- ▶ $q(t) = S \frac{dx(t)}{dt} + \frac{V}{2B} \frac{d\sigma(t)}{dt}$ (a);
- ▶ $M \frac{d^2x(t)}{dt^2} = S\sigma(t) - kx(t) - \lambda \frac{dx(t)}{dt} - f_R(t)$ (b).

On a :

- ▶ $\mathcal{L}(q(t)) = Q(p)$: débit d'alimentation du vérin $[\text{m}^3\text{s}^{-1}]$;
- ▶ $\mathcal{L}(\sigma(t)) = \Sigma(p)$: différence de pression entre les deux chambres du vérin [Pa];
- ▶ $\mathcal{L}(x(t)) = X(p)$: position de la tige du vérin [m];
- ▶ $\mathcal{L}(f_R(t)) = F_R(p)$: composante selon l'axe de la tige du vérin de la résultante du torseur d'inter-effort de la liaison pivot entre tige et quille [N].

Les constantes sont les suivantes :

- ▶ S : section du vérin $[\text{m}^2]$;
- ▶ k : raideur mécanique du vérin $[\text{N m}^{-1}]$;
- ▶ V : volume d'huile de référence $[\text{m}^3]$;
- ▶ B : coefficient de compressibilité de l'huile $[\text{N m}^{-2}]$;
- ▶ M : masse équivalente à l'ensemble des éléments mobiles ramenés sur la tige du vérin [kg];
- ▶ λ : coefficient de frottement visqueux $[\text{N m}^{-1}\text{s}]$.

Question 1 Donner les expressions des fonctions de transfert A_1 , A_2 , A_3 et A_4 en fonction de la variable complexe p et des constantes.

Le schéma-blocs de la figure précédente peut se mettre sous la forme de la figure 2.

Question 2 Donner les expressions des fonctions de transfert H_1 et H_2 en fonction de A_1 , A_2 , A_3 et A_4 , puis de la variable p et des constantes.

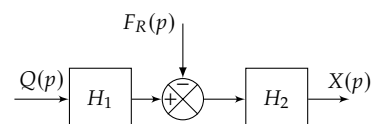


FIGURE 2 – Schéma-bloc

Corrigé voir ??.

Question 3 Pour ce vérin non perturbé ($F_R = 0$), donner sa fonction de transfert $X(p)/Q(p)$ en fonction de la variable p et des constantes.

Exercice 201 – Quille pendulaire ★

03 SLCI

10 minutes

Question 1 Donner les expressions des fonctions de transfert A_1 , A_2 , A_3 et A_4 en fonction de la variable complexe p et des constantes.

D'une part, on transforme les équations dans le domaine de Laplace : $Q(p) = SpX(p) + \frac{V}{2B}p\Sigma(p)$ et $Mp^2X(p) = S\Sigma(p) - kX(p) - \lambda pX(p) - F_R(p)$.

En utilisant le schéma-blocs, on a $\Sigma(p) = A_2 (A_1 Q(p) - X(p)) = A_1 A_2 Q(p) - A_2 X(p)$.

Par ailleurs $\Sigma(p) = \frac{Q(p) - SpX(p)}{\frac{V}{2B}} = Q(p) \frac{2B}{Vp} - X(p) \frac{S2B}{V}$. On a donc $A_2 = \frac{S2B}{V}$,

$$A_1 A_2 = \frac{2B}{Vp} \text{ soit } A_1 = \frac{2B}{Vp} \frac{V}{S2B} = \frac{1}{Sp}.$$

On a aussi $X(p) = A_4 (-F_R(p) + A_3 \Sigma(p)) = -A_4 F_R(p) + A_3 A_4 \Sigma(p)$. Par ailleurs, $X(p) (Mp^2 + \lambda p + k) = S\Sigma(p) - F_R(p) \Leftrightarrow X(p) = \frac{S\Sigma(p)}{Mp^2 + \lambda p + k} - \frac{F_R(p)}{Mp^2 + \lambda p + k}$.

On a donc : $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$ et $A_3 = S$.

Au final, $A_1 = \frac{1}{Sp}$, $A_2 = \frac{S2B}{V}$, $A_3 = S$ et $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$.

Question 2 Donner les expressions des fonctions de transfert H_1 et H_2 en fonction de A_1 , A_2 , A_3 et A_4 , puis de la variable p et des constantes.

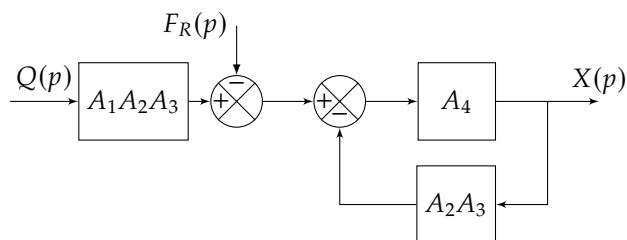
Méthode 1 : Utilisation des relations précédentes On a $X(p) = (H_1 Q(p) - F_R(p)) H_2(p)$.

Par ailleurs, on a vu que $X(p) = A_4 (-F_R(p) + A_3 \Sigma(p))$ et $\Sigma(p) = A_2 (A_1 Q(p) - X(p))$.

On a donc $X(p) = A_4 (-F_R(p) + A_3 A_2 (A_1 Q(p) - X(p))) \Leftrightarrow X(p) (1 + A_2 A_3 A_4) = A_4 (-F_R(p) + A_3 A_2 A_1 Q(p))$. On a donc $H_1(p) = A_1 A_2 A_3$ et $H_2 = \frac{A_4}{1 + A_2 A_3 A_4}$.

Méthode 2 : Lecture directe du schéma-blocs Revient à utiliser la méthode précédente.

Méthode 3 : Algèbre de schéma-blocs Le schéma-blocs proposé est équivalent au schéma suivant.



On retrouve le même résultat que précédemment.

$$A_1 = \frac{1}{Sp}, A_2 = \frac{S2B}{V}, A_3 = S \text{ et } A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}.$$

En faisant le calcul on obtient : $H_1(p) = \frac{2BS}{pV}$ et $H_2 = \frac{\frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}}{1 + \frac{2BS^2}{V} \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}}$

$$= \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k + \frac{2BS^2}{V}}.$$

Question 3 Pour ce vérin non perturbé ($F_R = 0$), donner sa fonction de transfert $X(p)/Q(p)$ en fonction de la variable p et des constantes.

Dans ce cas, $\frac{X(p)}{Q(p)} = H_1(p)H_2(p) = \frac{2BS}{p(MVp^2 + \lambda pV + kV + 2BS^2)}.$